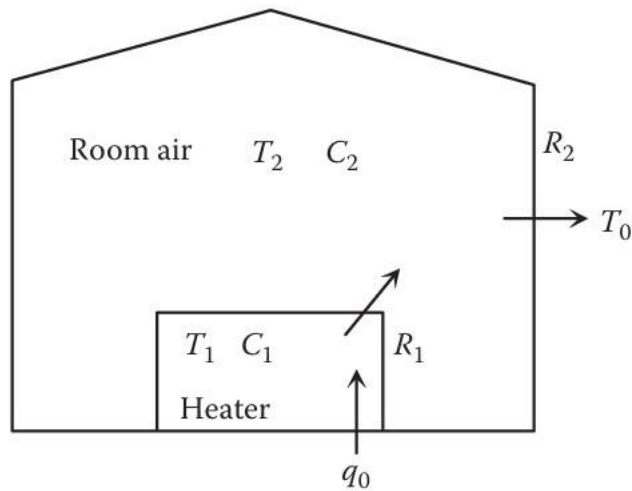


TALLER 2

1)

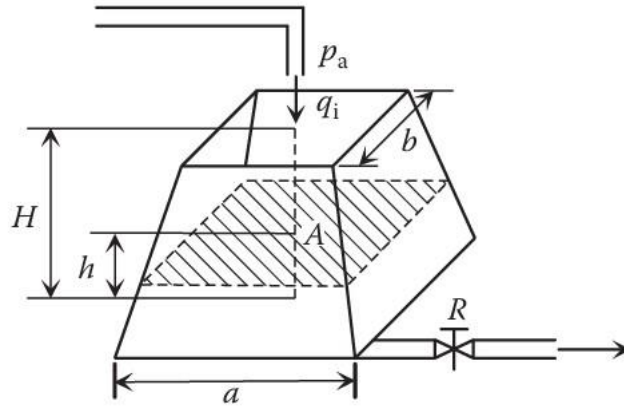
a) Modelar el siguiente sistema:



- b) Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia considerando como salida la temperatura de la casa.
- c) Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
- d) Diseñe un compensador que garantice el error en estado estable para una entrada escalón
- e) Diseñe un controlador por oscilaciones muertas que garantice el error en estado estable para una entrada escalón
- f) Diseñe un controlador por retroalimentación de estados que posea su respectivo observador que garantice seguimiento frente a entrada escalón.
- g) Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente

2)

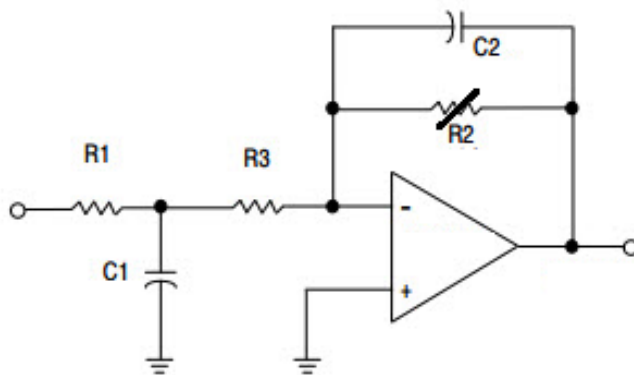
a) Modelar el siguiente sistema:



- Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia considerando como salida el flujo q_o .
- Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
- Diseñe un compensador que garantice el error en estado estable para una entrada rampa
- Diseñe un controlador por oscilaciones muertas que garantice el error en estado estable para una entrada rampa
- Diseñe un controlador por retroalimentación de estados que posea su respectivo observador que garantice seguimiento frente a entrada rampa
- Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente

3)

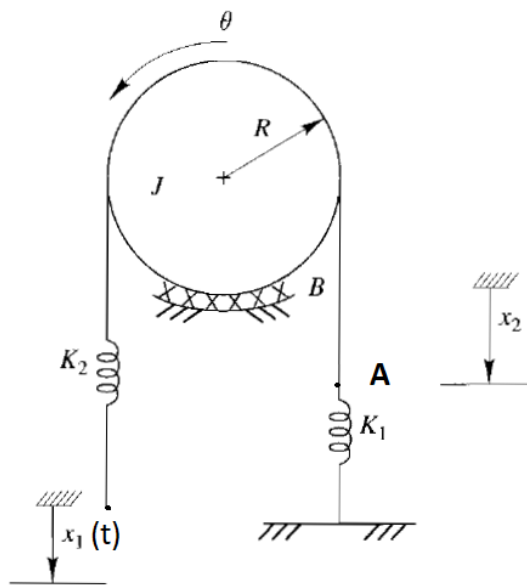
- Modelar el siguiente sistema:



$$ir2 = e^2$$

- Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia, considerando como salida el voltaje v_o

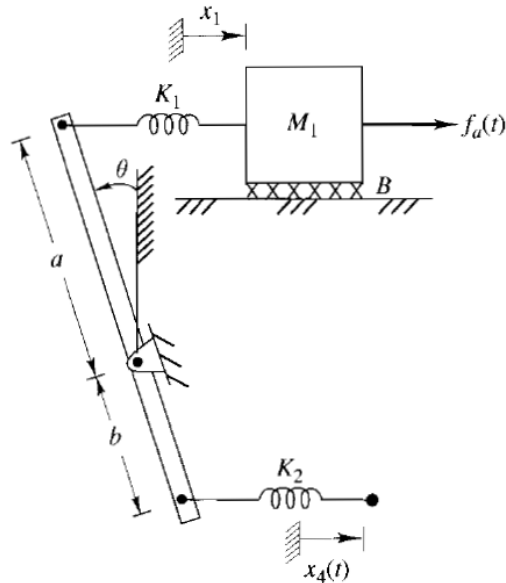
- c) Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
 - d) Diseñe un compensador que garantice el error en estado estable para una entrada parábola
 - e) Diseñe un controlador por oscilaciones muertas que garantice el error en estado estable para una entrada parábola
 - f) Diseñe un controlador por retroalimentación de estados que posea su respectivo observador que garantice seguimiento frente a entrada parábola
 - g) Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente
- 4)
- a) Modelar el siguiente sistema:



- b) Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia
- c) Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
- d) Diseñe un compensador que garantice el error en estado estable para una entrada escalón
- e) Diseñe un controlador por oscilaciones muertas que garantice el error en estado estable para una entrada escalón
- f) Diseñe un controlador por retroalimentación de estados que posea su respectivo observador que garantice seguimiento frente a entrada escalón.
- g) Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente

5)

a) Modelar el siguiente sistema:



- b) Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia considerando como salida la posición angular $y=\theta$
- c) Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
- d) Diseñe un compensador que garantice el error en estado estable para una entrada rampa
- e) Diseñe un controlador por oscilaciones muertas que garantice el error en estado estable para una entrada rampa
- f) Diseñe un controlador por retroalimentación de estados que posea su respectivo observador que garantice seguimiento frente a entrada rampa
- g) Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente